疾控交流　2026 年 11 月 3 日

流感预测的两个任务

01　就诊比例　未来门诊中，流感样病例占多少？

02　住院人数　各地每周新增多少流感住院患者？

两项任务都预测未来 1–4 周，给出中位数及可能的上下范围。

读懂全场的两个区别

01 就诊比例

看什么 门诊就诊中的 ILI 比例（%）。
怎样预测 保留 ERA 的中位数，用历史偏差重估范围。
主要对照 ERA 的 ILI 预测程序。

02 住院人数

看什么 每周新增流感住院人数（人）。
怎样预测 双层轨迹校正模型 FACTOR_BOTH。
主要对照 分布随机森林（DRF）和 ERA 住院单模型。

ILI 固定 ERA 中心来估计范围；住院还用相似历史走势校正预测中心。

任务一｜未来就诊中，流感样病例占多少？

ILI（Influenza-like illness）**指流感样病例**。

一个例子

某周共 1000 次就诊，其中 30 次符合流感样病例定义，ILI 就诊比例就是 **3%**。

我们逐周预测未来第 1、2、3、4 周的比例。评价覆盖 50 个地区、194 个连续发行起点，37,276 个目标有成熟观测。ILI 按就诊时的症状定义统计。提前第 4 周指那一周的比例。

ERA 给出中心，我们估计它两侧的范围

从哪里开始

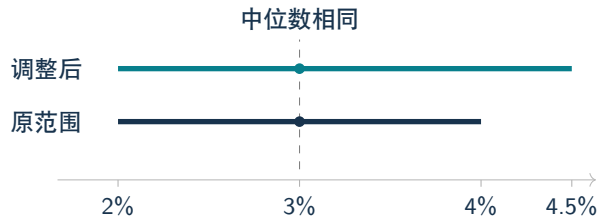
ERA 的 ILI 程序先给出一个预计水平和预测范围。ERA 来自 Google Research 等团队，相关研究发表于 ***Nature*** 正刊。

我们改了什么

保留 ERA 的中位数。从相似历史周中找出过去预测偏高或偏低的幅度，分别重建区间的下界和上界。

Aygün 等，*Nature* 654, 909–916（2026）。此处对照为 ERA 产生的 ILI 适配程序。

同样预计 3%，上行风险可以更大

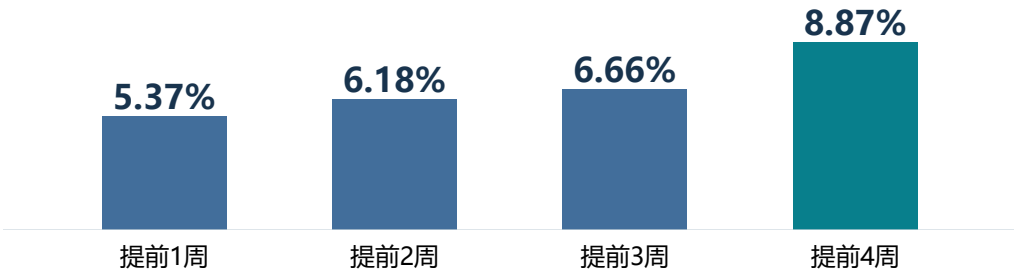


如果相似历史周更容易向上超出预期，就把上界调远。

教学示意。区间端点用于解释方法。

与 ERA 相比，提前四周的评分改善最大

相对ERA的综合预测评分改善（WIS下降，越多越好）



提前四周的综合预测评分改善约 9%。

连续四季、50 地区预测网格；全部有效观测。原主指标为提前 1 周。

ILI 范围更窄，仍覆盖了多数实际值

预测范围宽度（ILI百分点）



平均宽度缩小 14.7%

实际值落在范围内的比例

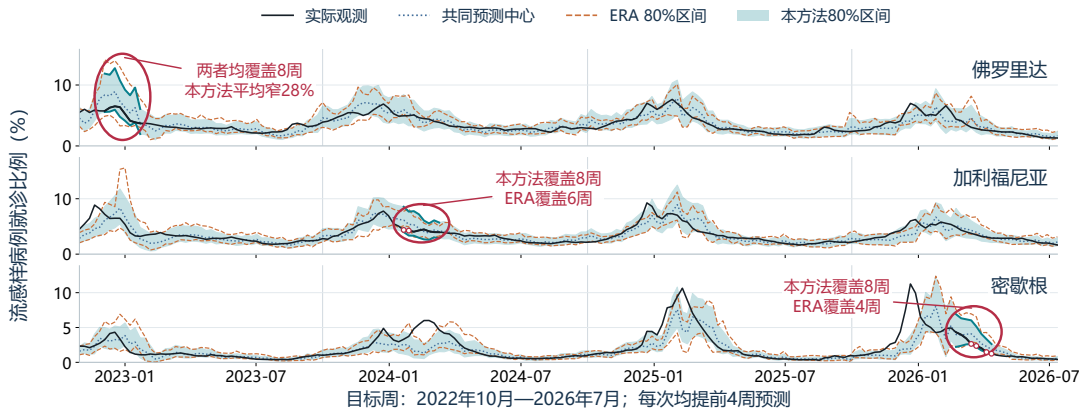
ERA	本方法
94.8%	96.2%

覆盖率没有下降

预计水平保持不变，给出的上下范围更加集中。

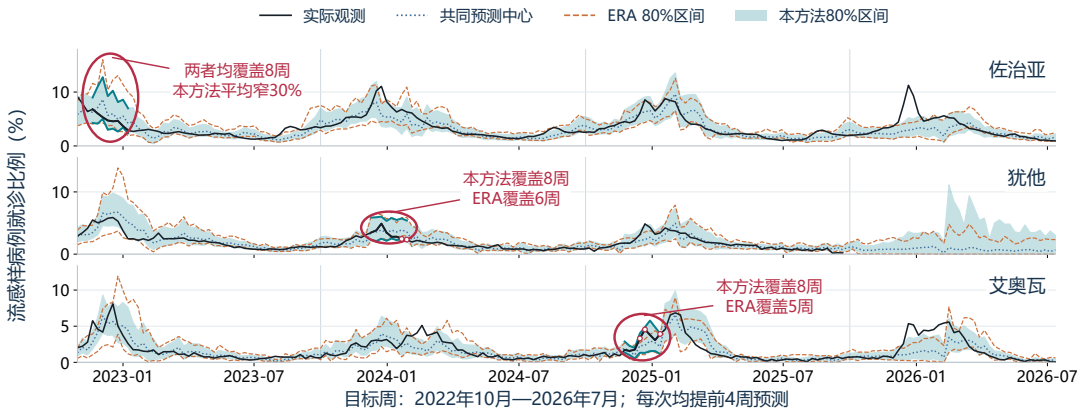
95% 预测区间；连续四季、提前 1—4 周合并；宽度单位为 ILI 百分点。

连续跨季图集 | 三个地区（1/3）



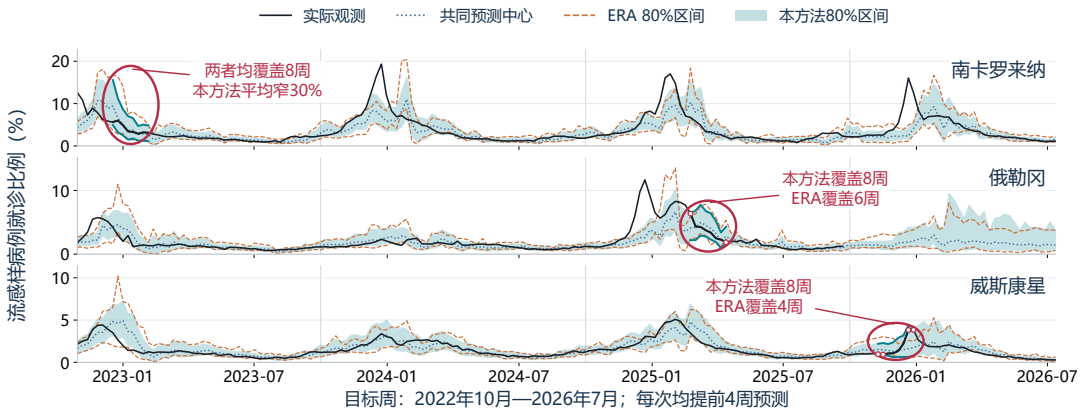
提前 4 周的 80% 区间。红圈是事后选取的示例，小圆点为 ERA 漏出、本方法覆盖的观测。

连续跨季图集｜三个地区（2/3）



提前 4 周的 80% 区间。红圈是事后选取的示例，小圆点为 ERA 漏出、本方法覆盖的观测。

连续跨季图集 | 三个地区（3/3）



提前 4 周的 80% 区间。红圈是事后选取的示例，小圆点为 ERA 漏出、本方法覆盖的观测。

任务一结论 | 就诊风险范围预测得怎样？

与 ERA 比较

1–4 周合并，WIS 低 **6.93%**。
单看提前第 4 周，WIS 低 **8.87%**。

与共同残差 DRF 比较

双方使用相同的 ERA 中心和历史偏差。提前第 4 周，我们的 WIS 低 **1.37%**。

中心相同时，区间评分的改善来自对上下风险范围的估计。

连续四季、50 地区。WIS 是综合区间评分，越低越好。

任务二｜各地每周新增多少流感住院患者？

这一部分的预测单位是**人**。目标是未来第 1 至第 4 周，每周各地新增的流感住院人数。

用哪些数据检验？

139 个合格发行起点，52 地区预测网格。开发集为 2022–23 和 2023–24 两季，测试集为 2024–25 和 2025–26 两季。

代表模型　**FACTOR_BOTH**　　对照　**原版 DRF**、**ERA 住院单模型** 开发 10,816 个、测试 17,744 个成熟评价单元。按对数 WIS 选住院主模型。

哪些变化是大家共有的，哪些属于当地？

第一层：共同走势

在历史周报中，先取多个地区住院人数变化的中位数，用它代表该周的共同变化。

第二层：当地偏差

从每个地区的变化中减去共同部分，估计该地区偏离整体走势的幅度。两层分别按本周和历史周的增长差异校正，再加回预测中心。

FACTOR_BOTH 以 GEO_EQUAL 为基础，校正力度按提前周由成熟历史学习。

双层校正使测试评分再降低 1.35%

住院主 WIS（越低越好）	开发集	测试集
上一主版 EPI_LEARN_H	0.335436	0.309953
分开估计共同与当地变化	0.334358	0.309092
两层均校正走势差异	**0.333376**	**0.305772**

最终版本按开发评分排名选取。两个测试季相对上一主版均有改善。

同一批住院预测，三个模型的评分

住院对数 WIS	开发集	测试集
固定原版 DRF	0.402354	0.324974
ERA 住院单模型	0.380217	0.359792
本文双层校正版	0.333376	0.305772

测试集上，本文评分比原版 DRF 低 5.91%，比 ERA 住院单模型低 15.01%。

按原始人数评分，ERA 更低：47.55（ERA）与 49.93（本文）。ERA 对照为 Hybrid 1 单模型。

两个测试季均优于固定原版 DRF

2024–25 季

双层校正版 0.310876
固定 DRF 0.323367
评分降低 **3.86%**。

2025–26 季

双层校正版 0.300867
固定 DRF 0.326519
评分降低 **7.86%**。

与 ERA 住院单模型相比，这两季的主评分分别低 16.61% 和低 13.37%。

地区偏差和两层校正分别贡献了什么？

住院轨迹组件	开发 WIS	测试 WIS
只估计共同变化	0.334778	0.312343
再加地区偏差	0.334358	0.309092
校正共同成分的走势差异	0.333475	0.307274
两层均校正	**0.333376**	**0.305772**

四行使用相同基础预测。只有开发通过的版本进入测试。

住院人数的 95% 范围实际覆盖了多少？

测试集 95% 预测范围包含 **93.73%** 的实际值。

区间平均宽约 **420 人**，平均绝对误差约 **77 人**。

80% 预测范围的实际覆盖为 78.75%。

两个测试季，17,744 个评价单元。人数 WIS 高于上一主版，人数指标最优模型另行保留。

两项任务的答案

就诊比例 | 百分比

保留 ERA 中心，重新估计上下风险。

提前四周，WIS 比 ERA 低 **8.87%**。

住院负担 | 人数

采用 FACTOR_BOTH 双层校正版。

测试集 1–4 周平均 WIS 比固定 DRF 低 **5.91%**，比 ERA 住院单模型低 15.01%。

两部分均给出了预测范围，并用后来实际观测到的结果检验。